Esfriamento de uma Esfera

Vitor Martins

Modelagem & EDP

1 Motivação

Imagine que queremos entender melhor a produção e exportação de um virus dentro de uma célula infectada. Uma técnica utilizada é a marcação do vírus com um químico fluorescente logo após sua produção e ,depois, a observação da sua trajetória até sair da célula.

Um caminho simples seria modelar a concentração de vírus marcados como uma difusão em uma esfera. Ou seja, denotando a concentração por $u(x, y, z, t)$:

$$u_t = k\Delta u, \tag{1}$$

Um segundo exemplo mais concreto seria o resfriamento de uma esfera de vidro que acabou de ser assoprada.

Assumindo que u depende apenas do raio ρ e usando a regra da cadeia, vemos que (1) vira:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{2}{\rho}\frac{\partial u}{\partial \rho}. \tag{2}$$

Além disso, se assumimos, para simplificar as coisas, que a temperatura inicial é constante e a temperatura no bordo é mantida constante igual a 0, temos o seguinte modelo:

$$\begin{gathered} u_t = k\left(u_{\rho\rho} + \frac{2}{\rho}u_\rho\right), \quad 0 < \rho < \pi,\ t > 0, \\ u(\pi, t) = 0,\ t > 0, \\ u(\rho, 0) = T_0,\ 0 \leq \rho < \pi. \end{gathered}$$

2 Resolvendo o Problema

Usando separação de variáveis, ou seja, escrevendo $u(\rho, t) = y(\rho)g(t)$:

$$\frac{g'(t)}{kg(t)} = \frac{y''(\rho) + \frac{2}{\rho}y'(\rho)}{y(\rho)} = -\lambda, \tag{3}$$

De cara, segue que $g(t) = ce^{-k\lambda}$, enquanto que para $y(\rho)$:

$$\begin{gathered} y''(\rho) + \frac{2}{\rho}y'(\rho) = -\lambda y(\rho), \quad 0 < \rho < \pi, \\ y(\pi) = u(\pi, t) = 0. \end{gathered}$$

Multiplicando por ρ^2 e definindo $\gamma(\rho) := \rho\, y(\rho)$, o problema vira:

$$\begin{gathered} \gamma''(\rho) = -\lambda\gamma(\rho) \\ \gamma(\pi) = 0. \end{gathered}$$

2.1 Se $\lambda = 0$:

$$\gamma(\rho) = a\rho + b$$

Como $\gamma(\rho)$ é limitada em 0, $a = 0$. Além disso, como, $\gamma(\pi) = 0$, $b = 0$
Ou seja, $\gamma(\rho) = 0 \ \forall \rho$

2.2 Se $\lambda < 0$:

Escrevendo $\lambda = -\mu^2, \mu > 0$ obtemos:

$$\gamma(\rho) = A\sinh(\mu\rho) + B\cosh(\mu\rho).$$

Novamente, como $\gamma(\rho)$ é limitada em 0, $A \cdot 0 + B \cdot 1 = 0$. Além disso, como, $\gamma(\pi) = 0$, $A\sinh(\mu\pi) = 0 \implies A = 0$
Ou seja, $\gamma(\rho) = 0 \ \forall \rho$

2.3 Se $\lambda > 0$:

Escrevendo $\lambda = \mu^2, \mu > 0$ chegamos em:

$$\gamma(\rho) = A\sin(\mu\rho) + B\cos(\mu\rho).$$

De novo, devido as condições de contorno $\gamma(0) = 0 \implies B = 0$ e $\gamma(\pi) = 0 \implies A\sin(\mu\pi) = 0$
Para a solução não ser trivial, devemos escolher $\mu_n = n \in \mathbb{N}$, i.e. $\lambda_n = n^2$.
Com isso, nossas auto-funções finais devem ser $y_n(\rho) = \frac{\sin(n\rho)}{\rho}$ (veja que elas são limitadas quando $\rho \to 0$).

2.4 Solução Final

Relembrando a solução $g(t)$ encontrada antes, vemos que a solução é da forma:

$$u(\rho, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 kt} \frac{\sin n\rho}{\rho}. \tag{4}$$

Com as condições originais:

$$u(\rho, 0) = T_0 = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{\sin n\rho}{\rho},$$

Passando ρ para outro lado, podemos achar os coeficientes pela série de fourier de $T_0\rho$, nos dando que a solução final é (4) com

$$c_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} T_0 \rho \sin n\rho \, d\rho = (-1)^{n+1} \frac{2T_0}{n}. \tag{5}$$

Ou seja:

$$u(\rho, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2T_0}{n} e^{-n^2 kt} \frac{\sin n\rho}{\rho}.$$

Para calcualr (5):

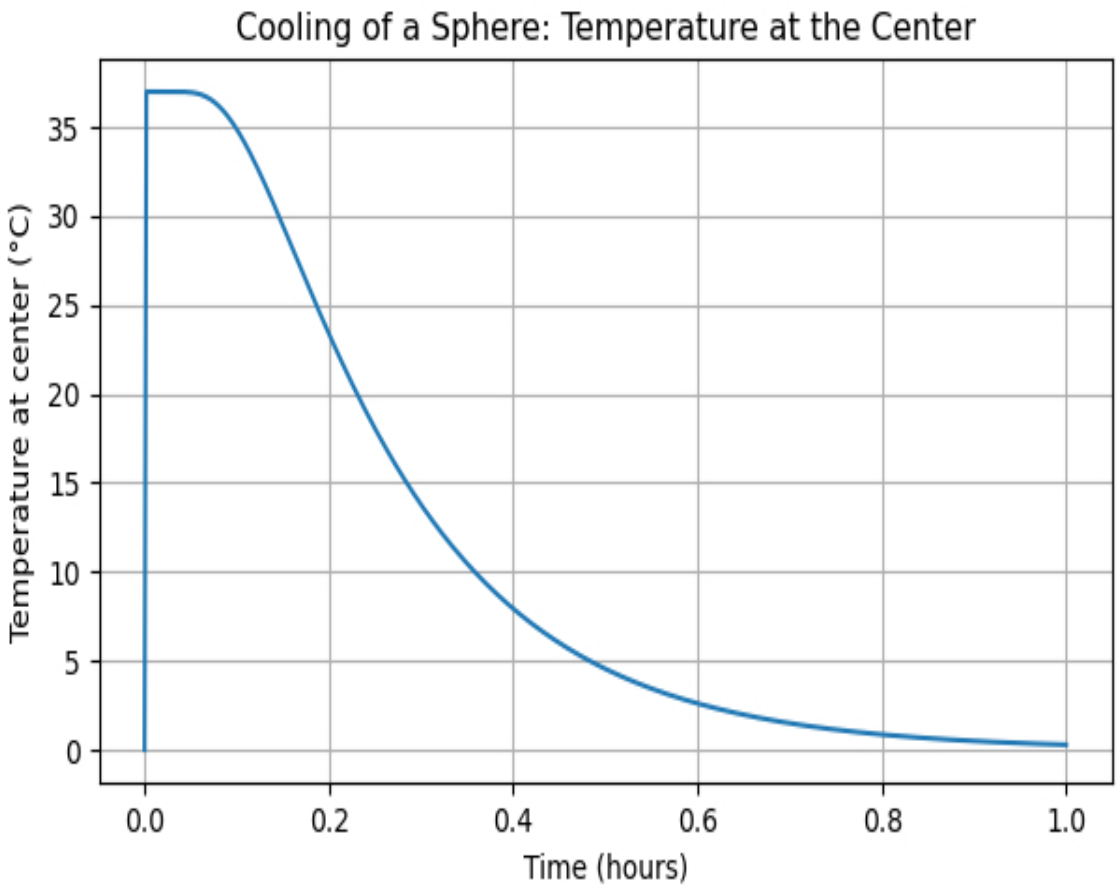
$$\begin{aligned} \frac{2T_0}{\pi} \int_0^{\pi} \rho \sin(n\rho) \, d\rho &= \frac{2T_0}{\pi} \left[-\frac{\rho}{n} \cos(n\rho) + \frac{1}{n^2} \sin(n\rho) \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{2T_0}{\pi} \left(-\frac{\pi}{n} (-1)^n \right) = (-1)^{n+1} \frac{2T_0}{n}. \end{aligned}$$

3 Exercícios:

3.1 Exercício 1

Ja foi feito

3.2 Exercício 2



Código:

```
R = np.pi
T0 = 37.0
k = 5.58

t = np.linspace(0, 1, 500)

N = 1000
u_center = np.zeros_like(t)

for n in range(1, N + 1):
    u_center += 2 * T0 * (-1)**(n + 1) * np.exp(-n**2 * k * t)
```

```
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(t, u_center)
plt.xlabel("Time (hours)")
plt.ylabel("Temperature at center (C)")
plt.title("Cooling of a Sphere: Temperature at the Center")
plt.grid(True)

plt.savefig("temperature_center_sphere.pdf")
plt.close()
```

3.3 Exercício 3

Se T_0 não for constante, obtemos algo do seguinte tipo:

$$u_t = k\left(u_{\rho\rho} + \frac{2}{\rho}u_\rho\right), \quad 0 < \rho < R,\ t > 0,$$
$$u(\rho, 0) = f(\rho),$$
$$u_\rho(R, t) = -hu(R, t),$$

Fazendo $u(\rho, t) = y(\rho)g(t)$, obtemos, similar ao caso constante:

$$g(t) = e^{-k\lambda^2 t},$$
$$y''(\rho) + \frac{2}{\rho}y'(\rho) + \lambda^2 y(\rho) = 0, \quad 0 < \rho < R.$$

Multiplicando por ρ^2 e definindo $\gamma(\rho) = \rho y(\rho)$, chegamos em

$$\gamma''(\rho) + \lambda^2\gamma(\rho) = 0.$$

A solução limitada em $\rho = 0$ é

$$\gamma(\rho) = A\sin(\lambda\rho), \qquad y(\rho) = \frac{\sin(\lambda\rho)}{\rho}.$$

Segue que:

$$y'(R) = -hy(R).$$

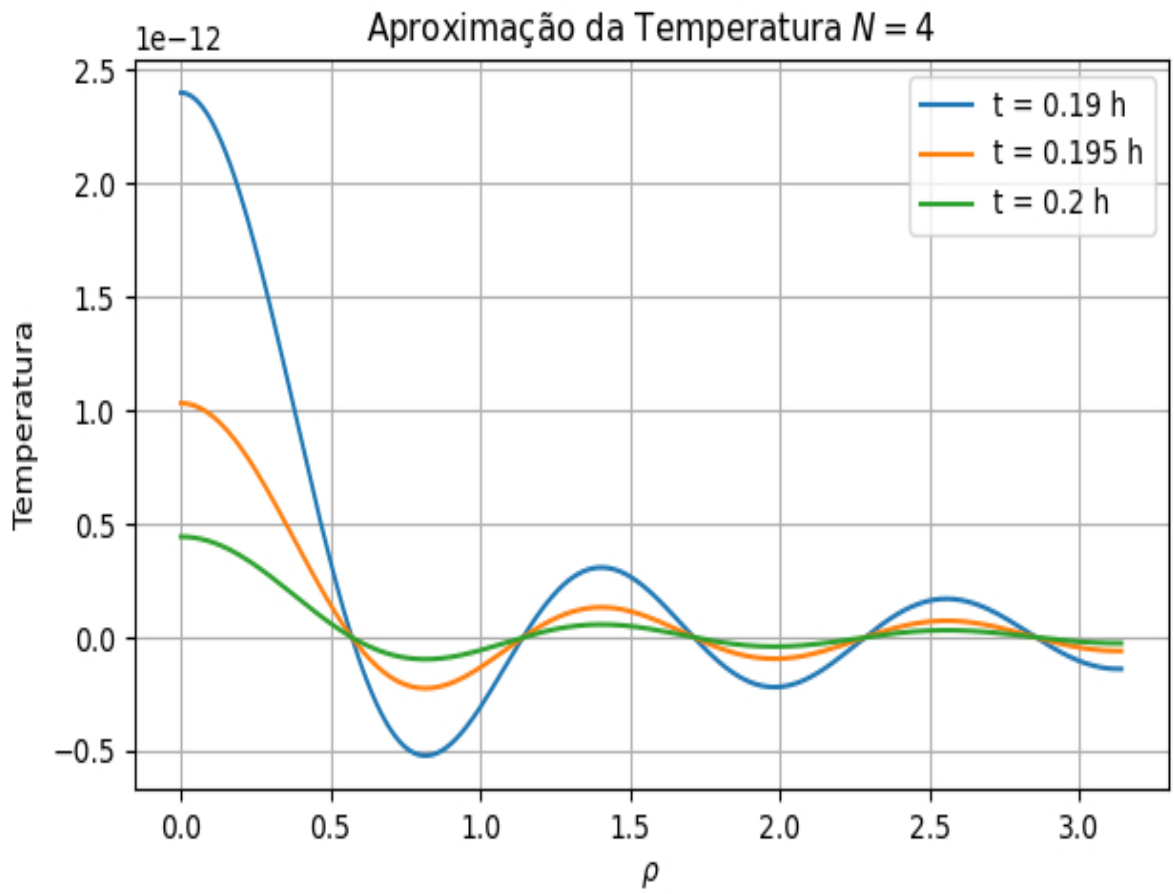
Substituindo $y(\rho) = \sin(\lambda\rho)/\rho$ e simplificando, obtemos

$$\tan(R\lambda) = \frac{R\lambda}{1 - Rh}.$$

Os autovalores λ_n são definidos como as raízes positivas dessa equação.
A solução geral do problema é

$$u(\rho, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-k\lambda_n^2 t}\frac{\sin(\lambda_n\rho)}{\rho},$$

onde os coeficientes c_n são determinados pela condição inicial via ortogonalidade.
Aproximando pelos primeiros quatro termos:



Código

```
R = np.pi
k = 5.58
h = 0.1
T0 = 37.0

def eigen_eq(lam):
    return np.tan(R * lam) - (R * lam) / (1 - R * h)

lambdas = []
n = 1
while len(lambdas) < 4:
    a = (n - 0.5) * np.pi / R
    b = (n + 0.5) * np.pi / R
    try:
        root = opt.brentq(eigen_eq, a, b)
        lambdas.append(root)
    except ValueError:
        pass
    n += 1

lambdas = np.array(lambdas)
```

```
def u_approx(rho, t):
    u = np.zeros_like(rho, dtype=float)
    for lam in lambdas:
        u += 37 * np.exp(-k * lam**2 * t) * np.sin(lam * rho) / rho
    return u

rho = np.linspace(1e-4, R, 400)

times = [0.19,0.195,0.2]


plt.figure(figsize=(7, 4))

for t_fixed in times:
    u = u_approx(rho, t_fixed)
    plt.plot(rho, u, label=f"t = {t_fixed} h")

plt.xlabel(r"$\rho$")
plt.ylabel("Temperatura")
plt.title("Aproxima  o da Temperatura $N=4$")
plt.grid(True)
plt.legend()


# plt.savefig("four_term_approximation.png")
# plt.close()

plt.show()
```